

4.1.8 Ejercicios.

4. Suponga que $AB = BA$. Demuestre que:

(a) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

si $AB \neq BA \Rightarrow A^2 + B^2 + (AB + BA)$.

(b) $(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$

$$(A+B)^3 = \underbrace{(A+B)(A+B)}_{(A+B)^2} (A+B)$$

$$= (A^2 + 2AB + B^2)(A+B)$$

$$= A^3 + A^2B + 2A^2B + 2AB^2 + B^2A + B^3$$

$$= A^3 + 3A^2B + 2AB^2 + B^3.$$

5. Suponga un operador L puede ser escrito como la composición de otros dos operadores $L = L_- L_+$ con $[L_-, L_+] = I$. Demostre que:

Si $L|x\rangle = \lambda|x\rangle$ y $|y\rangle = L_+|x\rangle$ entonces $L|y\rangle = (\lambda+1)|y\rangle$.

y del mismo modo, demuestre que:

Si $L|x\rangle = \lambda|x\rangle$ y $|z\rangle = L_-|x\rangle$ entonces $L|z\rangle = (\lambda-1)|z\rangle$.

Demostración.

Dado que $L = L_- L_+$ un operador combinado,

$$L|y\rangle = \lambda|y\rangle$$

$$L_- L_+ - L_+ L_- = I$$

$$L_+ L_+ |y\rangle - L_+ L_- |y\rangle = \lambda|y\rangle - L_+ L_- |y\rangle,$$

$$[L_- L_+ - L_+ L_-] |y\rangle = [\lambda - L_+ L_-] |y\rangle,$$

$$I |y\rangle = \lambda|y\rangle - L_+ L_- |y\rangle,$$

$$L_+ L_- |y\rangle = \lambda|y\rangle - I |y\rangle,$$

$$= L_+ L_- |y\rangle = (\lambda - 1)|y\rangle$$

$$L_+ |\tilde{y}\rangle = (\lambda - 1)|y\rangle \rightarrow \underbrace{L_- L_+}_{L} |\tilde{y}\rangle = (\lambda - 1) \underbrace{L_- |y\rangle}_{|\tilde{y}\rangle}$$

$$\underline{L} |\tilde{y}\rangle = (\lambda - 1) |\tilde{y}\rangle.$$